Hugo Marquerie 05/11/2026

Ejem propiedad vq cubos n adicos

Ejemplo 1 (La propiedad V_q para $\mathcal{D}_n$). En el espacio de Lebesgue $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$, consideramos la familia de cubos n-ádicos $\mathcal{D}_n$.

Veamos que entonces $\mathcal{D}_n$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{Q_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{D}_n$ una familia finita de cubos n-ádicos y sea $U = \bigcup_{j=1}^N Q_j$.

Tomamos los cubos `relacion-orden/`definición 4maximales de la familia. Como los cubos n-ádicos son disjuntos o uno está contenido en el otro, estos cubos son disjuntos dos a dos y cubren U; los denotamos por $\{F_k\}_{k=1}^M$. Por tanto,

(I) $m\left(\bigcup_{k=1}^M F_k\right) = m(U)$, luego `propiedad-cubridora-vq/`(I) se cumple con $c = 1$.

(II) Como los F_k son disjuntos, tenemos que $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} = \mathbb{1}_U$. Por tanto:

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q = \|\mathbb{1}_U\|_q = [m(U)]^{1/q}$.
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \|\mathbb{1}_U\|_\infty = 1$.

Así, `propiedad-cubridora-vq/`(II) se cumple con $C = 1$.